

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Сети ЭВМ и телекоммуникации</u>	
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
3

номер задания (при наличии)

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Князьков А.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы

Научится работать с консольным приложением TCPDUMP для анализа и перехвата сетевого трафика.

Задание на выполнение практической работы

1. Установите утилиту на свой компьютер.
2. Определить перечень сетевых интерфейсов.
3. Произвести перехват ARP пакетов.
4. Произвести перехват ICMP пакетов.
5. Произвести фильтрацию TCP.
6. Определить адреса хостов назначения для TCP пакетов.
7. Результат оформить в отчёт.

Необходимое оборудование

1. Компьютер с доступом в интернет, подключенный через роутер.
2. Операционная система Windows и Ubuntu.

Выполнение практической части

Перед установкой утилиты tcpdump необходимо обновить список пакетов в системе.

```
root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# sudo apt update
```

Рисунок 1 - Обновление списка пакетов

После обновления списка пакетов можно приступить к установке утилиты. Команда `sudo apt install tcpdump` устанавливает приложение в системе. В данном случае утилита уже была установлена в самой последней версии.

```
root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# sudo apt install tcpdump
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
tcpdump is already the newest version (4.99.4-3ubuntu4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
```

Рисунок 2 - Установка утилиты TCPDUMP

Команда `sudo tcpdump -D`:

Для анализа сетевого трафика необходимо определить доступные сетевые интерфейсы. Команда `sudo tcpdump -D` выводит список всех доступных интерфейсов, включая их состояние и дополнительные параметры.

```
root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# sudo tcpdump -D
1.eth0 [Up, Running, Connected]
2.any (Pseudo-device that captures on all interfaces) [Up, Running]
3.lo [Up, Running, Loopback]
4.bluetooth-monitor (Bluetooth Linux Monitor) [Wireless]
5.nflog (Linux netfilter log (NFLOG) interface) [none]
6.nfqueue (Linux netfilter queue (NFQUEUE) interface) [none]
7.dbus-system (D-Bus system bus) [none]
8.dbus-session (D-Bus session bus) [none]
root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# |
```

Рисунок 3 - Список доступных сетевых интерфейсов

Команда `sudo tcpdump -i eth0 arp`:

Для анализа ARP (Address Resolution Protocol) пакетов используется команда `sudo tcpdump -i eth0 arp`. Данная команда позволяет отследить запросы и ответы, связанные с разрешением IP-адресов в MAC-адреса на указанном интерфейсе.

```

root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# sudo tcpdump -i eth0 arp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
12:56:09.761170 ARP, Request who-has 172.26.150.72 (00:15:5d:31:52:2d (oui Unknown)) tell DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net, length 28
12:56:09.761183 ARP, Reply 172.26.150.72 is-at 00:15:5d:31:52:2d (oui Unknown), length 28
12:57:17.229684 ARP, Request who-has 172.26.150.72 (00:15:5d:31:52:2d (oui Unknown)) tell DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net, length 28
12:57:17.229693 ARP, Reply 172.26.150.72 is-at 00:15:5d:31:52:2d (oui Unknown), length 28
12:57:17.306590 ARP, Request who-has DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net tell 172.26.150.72, length 28
12:57:17.306733 ARP, Reply DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net is-at 00:15:5d:bf:10:fc (oui Unknown), length 28
12:58:24.128956 ARP, Request who-has 172.26.150.72 (00:15:5d:31:52:2d (oui Unknown)) tell DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net, length 28
12:58:24.128966 ARP, Reply 172.26.150.72 is-at 00:15:5d:31:52:2d (oui Unknown), length 28
12:58:24.248817 ARP, Request who-has DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net tell 172.26.150.72, length 28
12:58:24.248954 ARP, Reply DESKTOP-OH8KGKJ.mshome.net is-at 00:15:5d:bf:10:fc (oui Unknown), length 28

```

Рисунок 4 - Перехват ARP пакетов

Команда `sudo tcpdump -i eth0 icmp`:

Для перехвата пакетов ICMP (Internet Control Message Protocol), которые используются для диагностики соединений, применяется команда `sudo tcpdump -i eth0 icmp`. Эта команда позволяет отследить такие запросы, как ping, и анализировать сетевые соединения на указанном интерфейсе.

```

root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# sudo tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

```

Рисунок 5 - Перехват ICMP пакетов

Команда `sudo tcpdump -i eth0 tcp`:

Для фильтрации и перехвата TCP (Transmission Control Protocol) пакетов на указанном интерфейсе используется команда `sudo tcpdump -i eth0 tcp`. Эта команда отображает информацию о передаче данных через протокол TCP, включая заголовки пакетов и детали соединений.

```

root@DESKTOP-OH8KGKJ:~# sudo tcpdump -i eth0 tcp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
13:25:26.538120 IP 172.26.150.72.38582 > ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http: Flags [S], seq 1797043816, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 322383454 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
13:25:26.636790 IP ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http > 172.26.150.72.38582: Flags [S.], seq 1063602007, ack 1797043817, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 344141448 ecr 322383454,nop,wscale 7], length 0
13:25:26.636843 IP 172.26.150.72.38582 > ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http: Flags [.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 322383553 ecr 344141448], length 0
13:25:26.637175 IP 172.26.150.72.38582 > ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http: Flags [P.], seq 1:223, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 322383553 ecr 344141448], length 222: HTTP: GET /ubuntu/dists/noble/InRelease HTTP/1.1
13:25:26.746556 IP ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http > 172.26.150.72.38582: Flags [.], ack 223, win 508, options [nop,nop,TS val 344141552 ecr 322383553], length 0
13:25:26.746666 IP ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http > 172.26.150.72.38582: Flags [P.], seq 1:295, ack 223, win 508, options [nop,nop,TS val 344141552 ecr 322383553], length 294: HTTP: HTTP/1.1 304 Not Modified
13:25:26.746687 IP 172.26.150.72.38582 > ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http: Flags [.], ack 295, win 501, options [nop,nop,TS val 322383663 ecr 344141552], length 0
13:25:26.747013 IP 172.26.150.72.38582 > ubuntu-mirror-3.ps6.canonical.com.http: Flags [P.], seq 223:453, ack 295, win 501, options [nop,nop,TS val 322383663 ecr 344141552], length 230: HTTP: GET /ubuntu/dists/noble-updates/InRelease HTTP/1.1

```

Рисунок 6 - Перехват TCP пакетов

Команда `sudo tcpdump -n -i eth0 tcp`:

Для более детального анализа TCP пакетов с указанием IP-адресов вместо доменных имён используется команда `sudo tcpdump -n -i eth0 tcp`. Параметр `-n`

отключает преобразование IP-адресов в доменные имена, что упрощает диагностику.

```
root@DESKTOP-0H8KGKJ:~# sudo tcpdump -n -i eth0 tcp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

Рисунок 7 - Перехват TCP пакетов